01 참가신청서 · 운영 접수용

현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전

제출 안내

회원가입 없이 작성한 신청서와 제출자료를 이메일로 제출합니다.

- 접수 이메일: appdevchallenge@hyundai-partners.com
- 접수기간: 2026.10.21(수) ~ 2026.11.15(일) 23:59 까지 지원접수
- 메일 제목: [차량용 앱 개발 공모전] 팀명(개인은 성명)_대표자명

※ 이 접수양식이 곧 기획서입니다. 작성·서명한 접수양식을 이메일로 제출합니다.

※ 시연 영상·GitHub 저장소·APK 는 선택 제출이며(가산점 부여), 숏폼 링크 또한 선택사항입니다. (가산점 없음).

※ 마감 전에 수정이 필요하면 같은 발신자 이메일로 최종 수정본을 다시 제출해 주세요.
같은 발신자가 마감 전 최종 발송한 제출물로 심사합니다.

A. 참가 기본정보

- 참가 단위: □ 개인 ■ 팀
- 참가 부문: □ 대학(원)생 □ 일반(스타트업 포함)
- 팀명(개인 참가 시 성명): _____
- 앱명 / 프로젝트명: 순간기록 (가칭)
- 대표자 성명: _____ 역할: _____
- 대표자 소속(학교/학과/회사명/무소속 등): _____ *※ 필수기입 아님*
- 대표자 이메일: _____
- 대표자 휴대폰번호: _____
- 참가 인원: 3 명
- 작성일: _____년 _____월 _____일

B. 참가 구성원

대표자를 포함하여 참가자 전원이 작성합니다.

성명	소속 (학교/학과/회사명 등)	휴대폰 번호	이메일 주소	담당 역할

※ 운영용 연락정보는 이 신청서에만 기재하고, 다음 장의 작품 소개에는 기재하지 않습니다.

※ 주민등록번호·신분증·상세주소 등은 본 신청서에서 요구하지 않습니다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

02 앱 프로젝트 소개 / 심사 자료

대표자·구성원의 성명, 연락처, 이메일, 소속은 기재하지 않습니다. 해당 정보는 01 참가신청서에만 기재해 주세요.

Word 에서는 박스 안을 클릭해 입력하세요. 여러 줄 항목은 4 줄 정도 작성할 수 있으며, 내용이 길면 작성란이 늘어납니다.

소개 자료 분량 제한은 없습니다.

접수번호(운영사 기재): *※ 기입하지 않으셔도 됩니다.*
앱명 / 프로젝트명: 순간기록 (가칭)

1. 앱 한 줄 소개

앱을 한 문장으로 소개해 주세요.

사고나 위험한 순간 직전 30 초의 내 차 조작(속도, 브레이크, 방향지시등, 핸들)을 사고 경위 문장으로 바꾸고, 정차 후 음성 진술까지 묶어 바로 제출할 수 있는 사고 정리 문서로 만들어 주는 앱

2. 기획 배경

어떤 고객의 니즈나 불편한 순간에 주목했으며, 왜 해결이 필요한지 작성해 주세요.

영상은 있는데 경위가 정리되지 않는다

사고가 나면 블랙박스 영상이 가장 먼저 쓰이지만, 일반 블랙박스에는 바깥만 찍힙니다. 현대·기아 빌트인 캠은 영상에 속도와 방향지시등 상태를 표시할 수 있어 한 걸음 나아갔지만, 브레이크와 핸들 조작은 남지 않고, 숫자가 영상 위에 지나가기 때문에 결국 사람이 프레임을 넘겨 가며 해석해야 합니다. 빌트인 캠이 없는 차가 더 많기도 합니다. 과실 다툼에서 자주 갈리는 "언제 깜빡이를 켰고, 언제부터 브레이크를 밟았는가"를 한눈에 보여 주는 자료는 여전히 없습니다.

분쟁은 늘고 있습니다. 손해보험협회 과실비율분쟁심의위원회의 심의 결정은 2017 년 6 만 1 천여 건에서 2021 년 11 만 3 천여 건으로 85% 늘었고, 심의를 청구한 운전자의 82.8%가 스스로를 피해자라고 생각했습니다. 서로 기억과 주장이 다르다는 뜻입니다.

차에는 기록이 있지만 운전자는 볼 수 없다

차에는 사고기록장치(EDR)가 있지만 에어백이 터질 정도의 충돌에서만 기록하고, 운전자가 바로 열어 볼 수 없습니다. 가벼운 접촉 사고, 급정거 시비, 보복운전처럼 실제로 자주 일어나는 일에서는 남는 기록이 없습니다. 사고 직후 운전자는 당황해서 무슨 일이 있었는지 정리하지 못하고, 며칠 뒤 보험 접수 때는 기억이 흐려져 있습니다.

휴대폰 앱으로는 안 되는 이유

휴대폰은 방향지시등, 브레이크, 핸들 각도를 읽을 수 없습니다. 속도도 GPS 추정이라 순간값이 부정확합니다. 사고 순간 내 차가 무엇을 하고 있었는지는 차량 앱만 기록할 수 있습니다. 해외에서는 테슬라가 2025 년 말 블랙박스 영상에 조작 정보를 겹쳐 보여 주는 기능을 넣었을 만큼, 차량 조작 기록에 대한 수요는 이미 확인되고 있습니다.

출처: 손해보험협회 과실비율 분쟁 심의 통계(2017~2021, 언론 보도), 차량 제조사 EDR 안내·현대 빌트인 캠 설정(사용설명서), 테슬라 블랙박스 텔레메트리 기능 보도(2025)

3. 앱 주요 기능 및 차량 특화 요소

앱의 핵심 기능을 소개하고, 이를 통해 어떤 문제를 해결하며 차량에서 어떤 새로운 경험을 제공하는지 설명해 주세요.

① 최근 30 초를 늘 들고 다닌다

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

- 주행 중에는 속도, 브레이크, 방향지시등, 조향각, 전조등, 와이퍼, 위치·진행 방향을 메모리에 최근 30 초만 계속 덮어쓰며 들고 있습니다. 평소에는 아무것도 저장하지 않습니다.

② 순간 감지와 저장

- 짧은 시간에 속도가 크게 떨어지는 급정지가 감지되면, 직전 30 초와 이후 10 초를 저장합니다.
- 사고가 아니어도 운전자가 "기록해"라고 말하면 같은 방식으로 저장합니다. 끼어들기 시비, 보복운전, 급정거 유발 차량처럼 나중에 설명해야 할 순간을 위해서입니다.

③ 정차 후 음성 진술

- 차가 멈추고 나면 "괜찮으세요? 상황을 말씀해 주시면 기록해 둘게요"라고 한 번만 묻습니다. 대답하면 진술을 받아 적고, 상대 차량 번호도 말로 받아 둡니다. 원하지 않으면 "나중에"라고 하면 됩니다.

④ 경위 문장 자동 작성

- 기록을 사람이 읽는 문장으로 바꿉니다. 예: "충돌 6.2 초 전 우측 방향지시등 켬 → 4.1 초 전 브레이크 시작 → 충돌 시 속도 12km/h, 핸들 정면". 영상 프레임을 넘겨 가며 해석할 필요가 없습니다.

⑤ 사고 정리 문서

- 경위 문장, 시간축 그래프(속도·브레이크·방향지시등·조향), 위치 지도, 날씨 상태(와이퍼), 진술을 한 장으로 정리한 PDF 를 만듭니다.
- 저장 시점에 원본 해시와 서버 시각을 남겨, 나중에 문서가 고쳐지지 않았음을 QR 로 확인할 수 있게 합니다.
- 블랙박스·빌트인 캠 영상을 찾기 쉽도록 정확한 시각을 크게 보여 줍니다. 영상과 함께 내면 영상은 바깥 상황을, 이 문서는 내 차 조작을 보여 줍니다.

차량에서만 되는 부분

항목	순간기록	빌트인 캠	일반 블랙박스
방향지시등	기록	영상에 표시	안 찍힘
브레이크·핸들	기록	없음	없음
속도	차량 값	영상에 표시	일부 GPS
경위 정리	문장으로 자동	사람이 영상 해석	사람이 영상 해석
진술·상대 번호	음성으로 수집	없음	없음
제출용 문서·위변조 확인	있음	없음	없음
대상 차량	앱 설치만	옵션 장착 차량	별도 장착

블랙박스나 빌트인 캠을 대체하지 않습니다. 영상이 보여 주지 못하는 조작과, 사고 직후 정리라는 빈자리를 채웁니다.

4. 주요 사용 시나리오

누가, 어떤 상황에서, 어떻게 앱을 사용하는지 구체적인 이용 흐름을 설명해 주세요.

교차로 후방 추돌

박 씨는 우회전하려고 방향지시등을 켜고 감속하다가 뒤차에 받혔습니다. 뒤차 운전자는 "깜빡이 없이 갑자기 섰다"고 주장합니다. 순간기록에는 충돌 6 초 전부터 우측 방향지시등이 켜져 있었고, 브레이크는 충돌 4 초 전부터 서서히 밟혔으며 속도가 32km/h 에서 줄고 있던 그래프가 남아 있습니다. 박 씨는 이 문서를 보험사에 같이 냅니다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

보복운전 시비

고속도로에서 뒤차가 바짝 붙어 상향등을 켜고 끼어든 뒤 급정거를 합니다. 운전자가 "기록해"라고 말하자 직전 30 초가 저장되고, 휴게소에 서서 진술과 상대 차량 번호를 말로 남깁니다. 경찰 신고 때 블랙박스 영상과 함께 제출합니다.

혼자 사고를 낸 초보 운전자

주차장 기둥을 긁은 초보 운전자는 당황해 무슨 일이 있었는지 잘 기억하지 못합니다. 정차 후 앱이 차분하게 상황을 묻고, 가족에게 보낼 정리 문서를 만들어 줍니다.

위 인물은 이용 흐름 설명을 위한 가상 예시입니다.

5. 개발 계획

Pleos Connect 환경에서 앱을 어떻게 구현할지 주요 개발 범위와 SDK/API 사용계획을 구체적으로 작성해 주세요.

구성

최근 30 초 버퍼, 감지, 저장, 진술은 모두 차 안에서 처리합니다. 서버는 원본 해시·시각 보관, 정리 문서 생성, 위변조 확인 페이지만 맡습니다. 보험사나 경찰 시스템과 연동하지 않고, 사용자가 문서를 직접 내는 방식이라 외부 업체 없이 처음부터 끝까지 동작합니다.

SDK·API 사용 계획

SDK	사용 기능	쓰는 곳
Vehicle · Brake	브레이크 상태	제동 시점 기록
Vehicle · TurnSignal	방향지시등 상태	좌·우 지시등 기록
Vehicle · Steeringwheel	조향각	회피·회전 기록
Vehicle · Light	전조등 상태	야간 여부, 상향등
Vehicle · Wiper	와이퍼 상태	우천 여부
Vehicle · Safety	에어백 전개 상태(registerSeatAirbagDeployed)	큰 충돌 확정, 기록에 표시
AAOS CarPropertyManager	PERF_VEHICLE_SPEED (차량 속도)	속도 그래프, 급정지 감지
FusedLocation	위치, 진행 방향	지도, 위치 설명 (미지원 시 안드로이드 기본 위치)
NaviHelper	현재 위치 정보(getCurrentLocationInfo)	도로명 등 위치 설명
SpeechToText	음성 인식	"기록해", 진술, 차량 번호
TextToSpeech	음성 출력	정차 후 질문, 저장 확인

핵심 기록에 쓰는 Brake·TurnSignal·SteeringWheel·Light·Wiper·Safety 는 모두 조회 권한(CAR_DRIVE·CAR_LIGHTS·CAR_WINDOWS·CAR_SAFETY)만 필요한 Vehicle State API 이며, Pleos 문서상 신청 없이 바로 쓸 수 있습니다. 차량 제어(Vehicle Control) API 는 쓰지 않습니다. 음성·위치 SDK 는 실차 배포용으로는 아직 준비 중이라, 음성은 안드로이드 기본 TTS·STT, 위치는 안드로이드 기본 위치로 대체할 수 있게 만듭니다. 지원하지 않는 항목은 문서에 "기록 불가"로 표시합니다.

감지·저장 규칙 (1 차 기준, 실측 후 조정)

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

1. 1 초 간격 이하로 신호를 받아 최근 30 초를 메모리에 유지(디스크 저장 없음)
2. 1.5 초 안에 8km/h 이상 줄고 감속이 초당 25km/h(약 0.7g) 이상이면 급정지로 보고 직전 30 초 + 이후 10 초 저장. 감속 폭이 아니라 세기로 봐서 저속 추돌(14→0km/h)도 잡고, 천천히 서는 정상 감속은 제외
3. 저장 직후 원본 해시를 서버에 보내 시각을 고정(통신이 없으면 차에 대기했다가 전송)
4. 사고가 아닌 저장 건은 7 일 뒤 자동 삭제, 사용자가 보관을 선택한 것만 남김

역할 분담 (3 인 팀: 앱 1 명, 백엔드 2 명)

구분	담당
앱 (1 명)	차량 앱 전체: 신호 수집과 30 초 버퍼, 급정지·음성 감지, 정차 후 진술, 기록 목록 화면
백엔드 A	기록 업로드, 원본 해시·서버 시각 보관, 위변조 확인 API, 보관 기간 정책
백엔드 B	사고 정리 문서(그래프 PDF)와 QR 확인 페이지, 시연용 사고 시나리오 데이터와 재생 도구

일정

기간	작업
10/24 ~ 11/2	에뮬레이터 구축, 브레이크·방향지시등·조향 구독 주기 확인, 30 초 버퍼와 급정지 감지
11/3 ~ 11/9	저장·업로드·해시, 사고 시나리오 재생 도구, 정리 문서 1 차
11/10 ~ 11/15	정차 후 음성 진술, QR 확인 페이지, 시연 영상, GitHub·APK 정리, 1 차 접수
11/24 ~ 12/2	"기록해" 음성 저장, 보관 정책, 문서 디자인 다듬기, 기준값 조정, 2 차 PT 준비

시연 시나리오 (약 1 분)

1. 교차로 우회전 시나리오 재생: 우측 방향지시등 켜고 감속 중 급정지(후방 추돌 상황)
2. 자동 저장 알림 → 정차 후 "상황을 말씀해 주세요" → 진술과 상대 차량 번호 음성 입력
3. 사고 정리 문서 생성: 방향지시등이 충돌 6 초 전부터 켜져 있던 그래프
4. 휴대폰으로 QR 을 찍어 원본 확인 → 숫자 하나를 고친 가짜 문서는 "원본과 다름"

확인이 필요한 부분과 대안

항목	대안
주행 중 화면 뒤에서 계속 신호 수신	포그라운드 서비스로 유지하고 첫 주에 에뮬레이터에서 직접 확인
신호 구독 주기 (리스너는 값이 갱신될 때 호출되는 방식)	마지막 값을 들고 있다가 0.1 초마다 스냅샷을 찍고, 그래프는 계단식으로 그림
에뮬레이터에서 에어백 상태를 바꿀 수 있는지	안 되면 급정지 감지만으로 시연

6. 기대효과 및 발전 가능성

사용자에게 제공하는 가치와 향후 서비스 확대·발전 가능성을 작성해 주세요. (타깃 고객 분석, 예상 MAU, Retention Rate, 향후 서비스 확대 계획 등)

타깃

고객	쓰는 이유
일반 운전자	과실 다툼 대비, 사고 직후 정리 도움

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

초보·고령 운전자와 가족	당황한 상황에서 기록과 정리를 대신해 줌
법인·렌터카·카셰어링	사고 경위 파악 시간 단축, 운전자와 회사 간 사실 확인
영업·배송 등 운전이 많은 직군	시비·사고 빈도가 높아 기록 수요가 큼

수익 구조

기록과 최근 1 건 문서는 무료입니다. 보관 기간 연장과 문서 무제한 발급은 월 구독으로 받습니다.
법인·렌터카는 차량 대수 기준으로 관리 화면과 함께 공급합니다. 보험사와는 사고 접수 첨부 자료로 쓰는 제휴를 장기적으로 검토하되, 서비스 자체는 제휴 없이 동작합니다.

예상 MAU 와 리텐션 (가정)

사고는 드물기 때문에 "사고가 났을 때 여는 앱"이 아니라 "켜 두면 알아서 지켜 주는 앱"으로 설계합니다.
탑재 차량 10 만 대 중 설치율 8%, 주행 중 자동 실행으로 월 활성률 80%를 잡으면 MAU 는 약 6,400 명입니다. 실제로 열어 보는 순간은 드물어도, 월 1 회 "이번 달 기록 상태 정상" 안내와 "기록해" 음성 저장으로 존재를 잊지 않게 합니다.

확장

- 보험 사고 접수에 문서를 바로 첨부하는 제휴
- 법인 차량 관리 화면: 차량별 사고·급정지 기록 모아 보기
- ADAS SDK 가 열리면 주변 차량·차선 정보까지 기록에 추가

7. 참고자료(선택 · 가산점 부여)

앱 화면 시안, 시연 영상, GitHub 저장소 등 아이디어와 개발 결과물을 보여줄 수 있는 자료가 있다면 파일 또는 링크로 제출해 주세요

8. 숏폼 링크(선택 · 가산점 없음) *공모전 본상과 별도로 운영되는 특별상(50 만원)

게시한 세로 방향 영상의 링크를 기재해 이메일로 제출합니다.

공유 링크와 첨부자료에도 개인정보·계정정보·개발자 실명이 노출되지 않도록 확인하세요.
상세 기술요건은 공식 안내를 따르며, 필요 시 별지를 추가할 수 있습니다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

03 개인정보 수집·이용 동의서

현대자동차 주식회사는「개인정보 보호법」제 15 조 및 제 22 조에 의거하여 개인정보의 수집 및 이용에 관한 정보주체의 동의 절차를 준수하며, 정보주체의 동의 후 수집된 정보는 본 공모전의 개인정보 수집 및 이용 목적 외의 용도로는 절대 이용·제공되지 않습니다

본 공모전의 신청인은 정보주체로서 개인정보 수집·이용에 대한 동의 및 개인정보의 삭제·처리 정지 요구를 할 수 있고, 이 경우에는 공모전 참가 및 심사가 어려울 수 있음을 알려드립니다

A. 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의 [필수]

본인은「개인정보 보호법」제 15 조 제 1 항에 의거, 다음과 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 대하여 동의합니다

가. 개인정보 수집·이용 목적:

- 공모전 참가 접수, 자격 확인, 본인 식별 및 참가자 관리
- 심사 진행, 결과 안내, 공지사항 전달 및 문의 응대
- 현대자동차그룹 연계행사 현장시연 지원, 수상작 시상식 진행 및 상금지급

나. 수집·이용하는 개인정보 항목:

- 성명, 소속(학교/학과/회사명 등), 휴대폰번호, 이메일 주소, 팀원정보(팀 참가시)

다. 개인정보 보유 및 이용 기간:

- 공모전 및 현대자동차그룹 연계 행사 종료 및 후속일정(2027 년 2 월 28 일)까지 보관 후 지체 없이 파기
- 단, 수상자에 한해서만 세무 신고, 상금 지급 증빙 및 후속 지원 이력 관리를 위해 결과 발표일로부터 2 년까지 보유 후 파기

라. 동의 거부 권리 및 불이익:

- 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시 공모전 응모 및 접수가 제한됩니다

B. 개인정보 처리위탁 안내

본 공모전은 원활한 업무수행을 위해 수탁사를 통해 진행됩니다

가. 개인정보 수탁사: 주식회사 스터닝

나. 수탁하는 업무 내용: 공모전 운영 (공모전 참가 접수 및 관리, 심사 및 시상식 지원 등) 위한 개인정보 처리 업무

C. 본인은 위 1 호에 대해 동의를 거부할 수 있다는 안내를 받았으며, 또한 본인의 동의가 없을 때에는 공모전 참가가 어려울 수 있다는 안내를 받았습니다.

D. 본 공모전은 무료로 진행하며, 참가를 위한 어떠한 비용도 받지 않았습니다.
*본인은 개인정보 수집 및 이용에 관한 동의를 확인하였으며 상기 내용에 동의합니다

04 대표자·팀원 별 동의 확인 및 서명

개인 참가 시 본인(대표자)란을, 팀 참가 시 대표자 및 모든 팀원란을 각각 작성합니다.

팀 지원 시 대표 참가자는 제출 이메일의 참조(CC)에 모든 팀원의 이메일 주소를 넣어 제출해 주세요.
팀원 각자의 동의 여부와 본인 서명이 필요하며, 참조수신만으로 동의를 대체하지 않습니다.

참조(CC)에 포함된 이메일 주소는 해당 팀의 다른 수신자에게도 표시되므로, 제출 전에 팀원들에게 이 점을 안내해 주세요.

구분	성명	동의 여부	본인 서명	서명일자
대표자		☐ 동의 ☐ 미동의		
팀원		☐ 동의 ☐ 미동의		
팀원		☐ 동의 ☐ 미동의		
팀원		☐ 동의 ☐ 미동의		
팀원		☐ 동의 ☐ 미동의		

앱명 / 프로젝트명: 순간기록 (가칭)

팀명(팀 참가 시): _____

동의서 버전(운영사 기재): 1020 ver.